一、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1．函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\arcsin x}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$在$x=0$处（　）．

A.连续且可导　　B．连续但不可导　　C．可导但不连续　　D.不连续

2．$\mathrm{d}(\arctan\dfrac{1}{x})=$（　）．

A．$-\dfrac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$　　B．$\dfrac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$　　C．$\dfrac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$　　D．$-\dfrac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$

3．设函数$f(x)=x^3+ax^2+bx$在$x=1$处取得极大值2，则必有（　）．

A．$a=-4,b=5$　　B.$a=4,b=-5$　　C.$a=1,b=-3$　　D.$a=-1,b=3$

4．设函数$f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\arctan^{tx}$，则 $x=0$是$f(x)$的（　）．（山西某重点高校）

A．连续点　　B.跳跃间断点　　C.可去间断点　　D．无穷间断点

5．下列反常积分收敛的是（　）．

A．$\int_e^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x$　　B．$\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$　　C．$\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x\sqrt{\ln x}}\,\mathrm{d}x$　　D．$\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x(\ln x)^2}\,\mathrm{d}x$

二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1．设函数$f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ \qquad a, & x=0\end{cases}$在$x=0$处连续，则$a=$_____．

2．极限$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x-1)(2x-1)(3x-1)(4x-1)(5x-1)}{(2x+3)^3(3x+2)^2}=$_____．

3．若$f(x)=\sin\dfrac{x}{2}+\mathrm{e}^{2x}$，则$f^{(27)}(0)=$_____．

4．若当$x\to 0$时，两个函数$f(x)=\int_0^{\sin x}\sin(t^2)\mathrm{d}t$与$g(x)=x^k(\mathrm{e}^x-1)$是同阶无穷小，则常数$k=$_____．

5．定积分$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+x)\cos^6 x\mathrm{d}x=$_____．

微信公众号：重大球知道

更多考试真题
请扫码获取



重大球知道

三、求下列极限：（每题 6 分，共 12 分）

（1） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (a^t-b^t)\mathrm{d}t}{\int_0^{2x}\ln(1+t)\mathrm{d}t}$；

（2） $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)$.

微信公众号：重大球知道

四、求导数（每题 8 分，共 16 分）

（1）设函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\ln(t+\sqrt{1+t^2}),\\ y=\arctan t\end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

（2）设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^3+x^2y=1+y^3$ 确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\Big|_{x=0}$.

五、计算下列不定积分（每题 6 分，共 12 分）

（1） $\int \frac{\sqrt{x}-1}{x}\,\mathrm{d}x$；

（2） $\int \mathrm{e}^{2x}(\tan x+1)^2\,\mathrm{d}x$.

六、计算定积分（每题 7 分，共 14 分）

（1） $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 x}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x$；（

微信公众号：重大球知道

（2）设函数 $f(x)=\begin{cases} 2\sqrt{1-x^2}, & x<0, \\ \frac{1}{1+x}, & x>0, \end{cases}$ 求 $\int_0^2 f(x-1)\mathrm{d}x$.

七、（本题 7 分）设函数$f(x)=\begin{cases}x^2+2x+b, & x<0\\ \arctan(ax), & x>0\end{cases}$在$x=0$处连续且可导，

（1）求a，b的值.

（2）求$f'(x)$，并判断$f'(x)$的连续性.

八、（本题 7 分）判断函数$f(x)=\dfrac{x}{1+x}$的单调性，并证明不等式：

$$\frac{|a+b|}{1+|a+b|}<\frac{|a|}{1+|a|}+\frac{|b|}{1+|b|}.$$

九、（本题 8 分）求函数$f(x)=|xe^{-x}|$的极值与拐点.

微信公众号：重大球知道

十、（本题 6 分）设函数$f(x)$在$x = x_0$处连续，$g(x)$在$x = x_0$处可导，且$g(x_0) = 0$，

证明： $Q(x) = f(x)g(x)$在$x = x_0$处可导.

十一、（本题 6 分）由曲线$y = x^2$及直线$x = 2$，$y = 0$所围成的图形分别绕x轴及y轴旋转一周，计算两个旋转体的体积.

微信公众号：重大球知道